Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	Luis Fernando Cruz Franco	Carné:	9947-25-7076

Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	9941
Asignatura	Programación I	Cod. Curso	012
Ciclo	Primer Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	22/02/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	A

Hoja de Trabajo – Semana 4

Tema: Operadores, Precedencia y Conversión de Tipos

Objetivo

Que el estudiante:

- Evalúe correctamente expresiones.
- Identifique conversión implícita y explícita.
- Diferencie división entera y decimal.
- Use correctamente getline().
- Aplique manipuladores de formato.

PARTE I – Evaluación de expresiones

Determine el resultado SIN usar computadora primero. Explique brevemente el orden de evaluación.

```
cout << 10 + 5 * 2;
```

int a = 10 int b = 5

Resultado: 20

```
cout << (10 + 5) * 2;
```

Resultado: 30

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Resultado: 2

```
double x = 8 / 3;
cout << x;
```

Resultado: 2

```
cout << (double)8 / 3;
```

Resultado: 2.66

PARTE II – Conversión de tipos

Indique qué ocurre en cada caso:

```
double a = 7;
```

Tipo de conversión: Implicita

Valor almacenado: 7.0

```
int b = 4.9;
```

Tipo de conversión: Implicita

Valor almacenado: 4

¿Hay pérdida de información? Si

```
double c = 5 / 2;
```

Explique qué sucede:

Los valores que se encuentran en la operacion de division son numeros enteros, es decir, la division se convierte en entera antes de convertirse a double, es por eso que el resultado es 2.0 y no 2.5. Eso quiere decir que se pierde el decimal.

PARTE III – getline vs cin

Observe el siguiente código:

```
string nombre;
cin >> nombre;
```

Si el usuario escribe:

```
Juan Pérez López
```

¿Qué se almacena? Solo Juan

Ahora escriba la forma correcta para capturar el nombre completo (no es necesario todo el código):

```
#include <iomanip>

getline(cin, nombre);
```

PARTE IV – Programa práctico

Desarrolle un programa que:

Solicite:

- Nombre completo del cliente (usar getline)
- Precio del producto
- Cantidad comprada

Calcule:

- Subtotal
- IVA (12%)
- Total a pagar

Requisitos:

- Usar tipos adecuados
- Usar fixed y setprecision(2)
- No usar if, for, while